Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Fundamentos de Sistema da Informação
Docente: Haroldo Peon
Equipe: Mauricio Neri, Nycolle Cavalcanti, Ruth Abade.

UCSAL
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR

Bora junto

Conectando estudantes para viagens compartilhadas mais rápidas, baratas e seguras.

1 Descrição do Problema

Estudantes universitários da Região Metropolitana de Salvador (RMS) enfrentam custos elevados com transporte individual por aplicativo e insegurança no deslocamento diário, ao mesmo tempo em que a falta de validação prévia dificulta a adoção de caronas informais com desconhecidos.

2 Público-Alvo e Personas.

2.1 Estudante Universitário Noturno:

Homens e mulheres, 17 a 29 anos, solteiros, residentes em bairros periféricos ou intermediários de Salvador (ex: Cabula, Cajazeiras, Pau da Lima, Subúrbio Ferroviário), matriculados em universidades públicas ou privadas com renda individual de até 1,5 salário mínimo (frequentemente estagiários ou desempregados com dependência familiar). Encerram as aulas entre 21h45 e 22h30 e dependem estritamente da integração Ônibus-Metrô. Têm alto uso de smartphones (Android intermediário), usam WhatsApp intensivamente para comunicação comunitária e redes sociais para monitoramento de rotas.

2.2 Persona Estratégica e Job-to-be-Done (JTBD):

Persona: *O Estudante de Integração Longa*

Nome e Perfil: Lucas Santana, 21 anos
Ocupação: Estudante do 5º semestre de Engenharia (bolsista ProUni) e estagiário não remunerado.
Localização: Estuda na região da Av. Paralela / reside em Cajazeiras VIII.
Contexto de Rotina: As aulas terminam às 22h10. Se perder a saída coletiva com colegas até a passarela do metrô, fica vulnerável a assaltos em vias sem iluminação.
Dores Principais: Chegada em casa após 00h15, o que destrói sua produtividade acadêmica matinal. Tarifas dinâmicas de apps de transporte que inviabilizam o uso (uma corrida de R$ 35 consome mais de 10% da sua verba mensal de mobilidade).
Gambiarras Atuais: Grupos de WhatsApp de caminhada em bloco até o ponto/estação; monitoramento de paradas via redes sociais; pedir carona em troca de pequenos favores.
Job-to-be-Done (JTBD): Quando saio da universidade tarde da noite sem orçamento para transporte individual particular, eu quero me conectar de forma rápida e coordenada a

uma opção de transporte coletivo/compartilhado seguro até o meu bairro, para que eu possa chegar em casa vivo, com meus pertences e a tempo de descansar para o dia seguinte.

3 O mercado

O BoraJunto atua na interseção de duas grandes categorias de mercado: o Marketplace P2P de Mobilidade Urbana e as Redes Comunitárias Universitárias.

A primeira categoria pertence ao setor de Tecnologia de Mobilidade e Transporte Compartilhado, caracterizando-se como um Marketplace P2P (Peer-to-Peer) que conecta diretamente usuários, principalmente estudantes universitários, para facilitar a organização de deslocamentos compartilhados e a divisão de custos de transporte. Por meio de uma plataforma digital, o BoraJunto promove conexões entre pessoas com rotas e destinos compatíveis, tornando a mobilidade mais acessível, econômica e colaborativa.

Além disso, o BoraJunto integra a categoria de Ecossistemas Digitais e Redes Comunitárias Universitárias, uma vez que seu acesso é direcionado ao público acadêmico, com validação de identidade por meio de credenciais institucionais, como e-mails acadêmicos com domínio .edu.br. Essa característica fortalece a segurança, a confiança e o senso de comunidade entre os usuários, posicionando o projeto como uma rede digital voltada à integração e à colaboração entre estudantes universitários.

Em termos de modelagem de mercado dentro do Business Model Canvas, o nosso segmento específico é classificado como um Mercado de Nicho (Niche Market), uma vez que atende a um público altamente especializado e com necessidades muito particulares e urgentes (estudantes universitários do turno noturno na Região Metropolitana de Salvador que enfrentam desafios específicos de segurança e custo no fim da noite).

3.1 TAM, SAM, SOM

O dimensionamento do público-alvo do BoraJunto por meio dos indicadores TAM, SAM e SOM, demonstra o potencial de mercado da plataforma em diferentes níveis de abrangência. O TAM (Mercado Total Endereçável) corresponde ao total de 10.226.873 estudantes matriculados no ensino superior brasileiro, representando um potencial teórico de faturamento de R$ 724,06 milhões anuais. O SAM (Mercado Disponível) considera aproximadamente 130 mil universitários de Salvador, com potencial estimado de R$ 9,20 milhões anuais. Já o SOM (Mercado Alcançável) representa nosso público prioritário, composto por cerca de 25 mil a 30 mil estudantes universitários do turno noturno, especialmente aqueles de baixa renda que enfrentam dificuldades com os custos e a segurança do transporte. Esse segmento apresenta um potencial teórico de R$ 1,77 milhão a R$ 2,12 milhões anuais. Para realizar esses cálculos, consideramos uma assinatura mensal de R$ 5,90, durante 12 meses, supondo que 100% dos estudantes de cada segmento fossem assinantes. Entretanto, esses valores são apenas ilustrativos e não representam uma previsão efetiva de receita, pois a adesão ao plano premium dependerá do interesse e das condições financeiras dos usuários. Dessa forma, utilizamos esses indicadores para compreender a dimensão do mercado e orientar nossas estratégias de crescimento e monetização do BoraJunto.

Figura 1 - Dimensionamento do público e cenário teórico de assinatura integral.

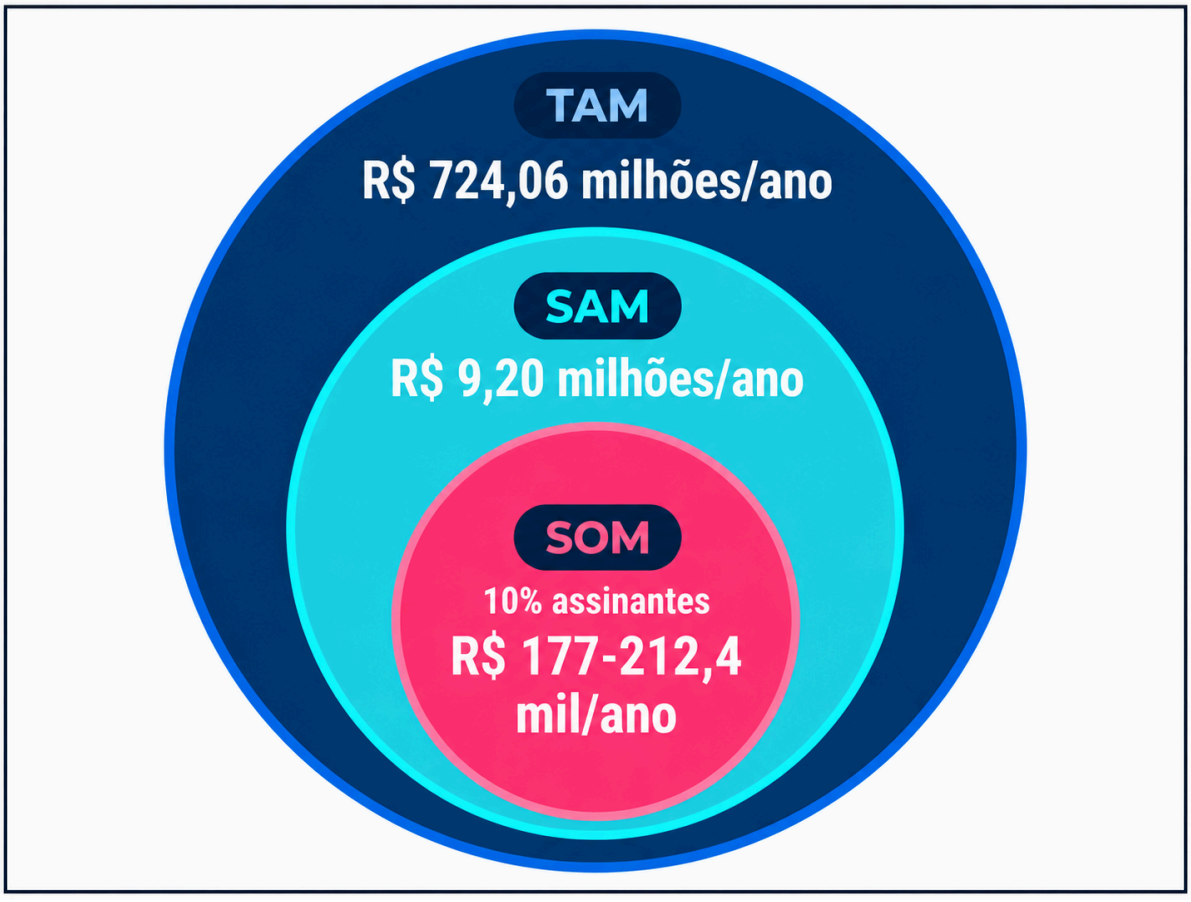
TAM, SAM e SOM — dimensão do público

TAM	**Brasil | ensino superior** 10.226.873 estudantes	**R$ 724,06 mi/ano**
SAM	**Salvador | universitários** ≈ 130.000 estudantes	**R$ 9,20 mi/ano**
SOM	**Noturno | baixa renda | foco inicial** 25.000–30.000 estudantes	**R$ 1,77-2,12 mi/ano**

Valores apenas ilustrativos: R$ 5,90 × 12 meses × 100% do público; não são receita projetada.

Fonte: Autoria própria, 2026.

Figura 2 - TAM, SAM, SOM com 10% de SOM assinantes.



Fonte: Autoria própria, 2026.

A Figura 2 apresenta o dimensionamento do mercado potencial do BoraJunto por meio dos indicadores TAM, SAM e SOM, considerando uma estratégia de monetização baseada no modelo Freemium. O TAM (Mercado Total Endereçável) representa o mercado nacional de estudantes universitários, com potencial teórico de faturamento de R$ 724,06 milhões anuais. O SAM (Mercado Disponível) corresponde ao público universitário de Salvador, com potencial estimado de R$ 9,20 milhões anuais. Já o SOM (Mercado Alcançável) concentra-se em aproximadamente 25 mil a 30 mil estudantes universitários do turno noturno, residentes em regiões periféricas e com renda de até 1,5 salário mínimo. Considerando que apenas 10% desse público adote a assinatura premium de R$ 5,90 mensais, estimamos entre 2.500 e 3.000 assinantes, o que representa uma receita anual projetada de R$ 177 mil a R$ 212,4 mil. Dessa forma, buscamos demonstrar a viabilidade de um modelo de negócio mais acessível e realista, no qual as funcionalidades básicas permanecem gratuitas, incentivando a adesão dos estudantes, enquanto os serviços premium contribuem para a sustentabilidade financeira da plataforma.

4 Solução Tecnológica

Diante do problema analisado e do nosso público alvo, criamos o BoraJunto, uma Plataforma de Match e Agrupamento Mútuo ("Rotas Compartilhadas"). A ideia foi escolhida pois era o que mais se adequava à ideia original de unir pessoas com rotas semelhantes visando fornecer sensação de segurança por estar em “bando” e possibilitar economia no deslocamento.

O estudante realiza seu cadastro na plataforma e tem seu vínculo acadêmico verificado por meio de e-mail institucional (.edu.br) ou procedimento alternativo de comprovação, quando necessário. Após a validação, o ponto de partida (origem) é estabelecido padronizadamente no campus universitário cadastrado pelo estudante, considerando a janela de horário de saída das aulas. A partir dessa origem fixa, o usuário informa seu destino final, correspondente à região de sua residência, e identifica outros estudantes com destinos próximos, utilizando um raio de referência de 2 km aplicado exclusivamente à localização de destino para a formação dos grupos.

A plataforma permite criar ou ingressar em grupos organizados em três modalidades: Caminhada em Bando, Racha de App (Uber, 99 ou inDrive) e Carona Amiga. O cadastro, a busca, o processo de Match e a modalidade Caminhada em Bando são gratuitos, favorecendo a adesão dos estudantes e a formação de uma comunidade ativa desde o lançamento. A validação acadêmica contribui para fortalecer a confiança entre os participantes, embora não elimine integralmente os riscos associados aos deslocamentos compartilhados. Por esse motivo, o aplicativo também contará com mecanismos de denúncia e moderação para promover um ambiente mais seguro e confiável.

4.1 Sistema de Pagamento

No MVP, a calculadora do Racha distribui o valor informado pelo líder entre os participantes e exibe a parcela de cada um. Em vez de carteira interna ou retenção de recursos, o aplicativo gera um código PIX copia-e-cola e, quando disponível, um QR Code a partir da chave PIX informada pelo líder, permitindo que cada integrante transfira diretamente de seu banco para o destinatário. A plataforma não movimenta, custodia nem liquida os valores das viagens; a conferência dos pagamentos ocorre entre os participantes. Recursos premium opcionais ou uma futura taxa de conveniência por serviço adicional poderão ser avaliados, com preço explícito antes da contratação e sem cobrança automática sobre o PIX. Após o deslocamento, os usuários poderão avaliar a experiência e registrar ocorrências.

4.2 Gestão de Ocorrências e Moderação

Ao término de cada deslocamento, o aplicativo disponibilizará aos participantes uma etapa de avaliação da experiência, permitindo registrar sua percepção sobre a viagem, a convivência com os demais integrantes e a segurança durante o trajeto. Nessa etapa, o usuário também poderá optar por emitir um alerta ou registrar uma denúncia formal contra outro participante, caso identifique comportamentos inadequados, situações de risco, fraudes ou descumprimento das regras de utilização da plataforma.

Após o envio de uma denúncia, a ocorrência será encaminhada à equipe de moderação, que deverá avaliar o relato e as evidências disponíveis, incluindo os registros de atividade e logs mantidos pelo sistema, no prazo máximo de 24 horas corridos.

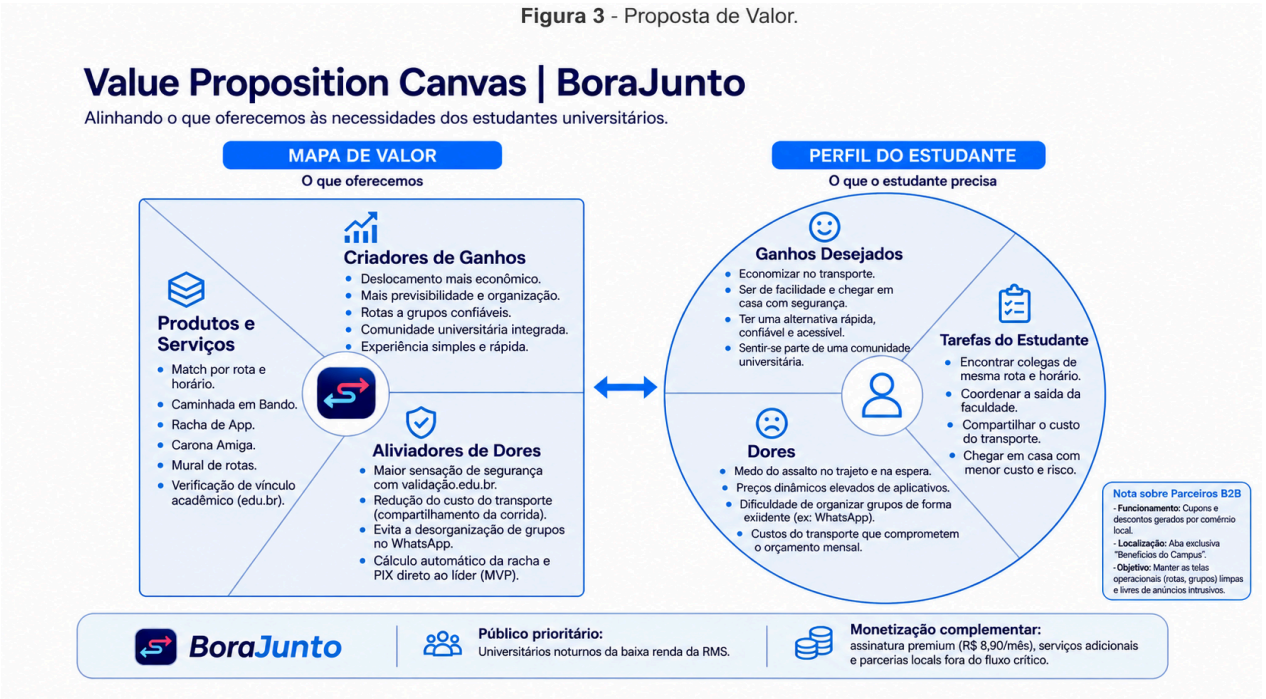
Concluída a análise, a equipe de moderação deverá deliberar sobre o bloqueio da conta denunciada, conforme a gravidade e a procedência da ocorrência, podendo aplicar medidas adicionais em caso de confirmação de irregularidades. Todos os registros das denúncias e das ações administrativas deverão ser preservados para fins de auditoria e rastreabilidade, em conformidade com o requisito RF11. O botão SOS, por sua vez, permanecerá disponível como recurso específico para situações de emergência durante os deslocamentos.

5 Apresentação do Modelo de Negócio

O BoraJunto atende prioritariamente universitários do turno noturno da Região Metropolitana de Salvador, especialmente estudantes de baixa renda que enfrentam custos elevados e insegurança no retorno para casa. A solução conecta colegas academicamente verificados por destino, horários e rotas, oferecendo Caminhada em Bando, Racha de App e Carona Amiga. O modelo freemium assegura acesso gratuito a cadastro, Match, mural de

rotas e Caminhada em Bando para ampliar a adesão e a massa crítica. Funcionalidades avançadas de organização de Racha poderão integrar uma oferta premium ou ter taxa de conveniência pontual, sempre opcional e claramente comunicada. A Figura 3 sintetiza as necessidades dos usuários e a proposta de valor.

Figura 3 - Proposta de Valor.



Fonte: Autoria própria, 2026.

A divulgação e a aquisição de usuários ocorrerão prioritariamente por parcerias presenciais com Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs), Centros Acadêmicos (CAs) e instituições de ensino, complementadas por ações digitais geolocalizadas. O relacionamento incluirá suporte, moderação de denúncias e mecanismos de confiança comunitária. As parcerias com comércios do campus e de seu entorno serão apresentadas em espaços específicos e não intrusivos, sem banners durante a formação urgente de grupos ou navegação noturna.

A sustentabilidade financeira será testada por três frentes complementares: (1) oferta premium facultativa, com referência inicial de R$ 5,90 por mês, sujeita à validação de disposição a pagar; (2) eventual taxa de conveniência sobre serviços adicionais de facilitação do Racha, informada previamente e sem intermediação da transferência PIX entre estudantes; e (3) parcerias B2B com lanchonetes, papelarias e serviços estudantis próximos aos campi. O núcleo de segurança e conexão permanecerá gratuito. Não serão utilizados banners genéricos no rodapé das telas críticas.

As atividades-chave abrangem desenvolvimento e manutenção do aplicativo, verificação de vínculo acadêmico, moderação, proteção de dados, aquisição de usuários e gestão de parcerias com DCEs, CAs, universidades e estabelecimentos próximos aos

campi. Uber, 99 e inDrive são plataformas externas cujas corridas poderão ser compartilhadas entre estudantes; eventual parceria formal dependerá de negociação, não sendo pressuposta no MVP. No primeiro lançamento, a calculadora gera instruções PIX diretamente para a chave do líder, evitando custos de custódia, gateway e liquidação de carteira interna. Os custos principais serão infraestrutura, equipe, atendimento, comunicação institucional e segurança. O modelo será refinado com métricas de adesão gratuita, conclusão de grupos, retenção e conversão voluntária para ofertas pagas.

Figura 4 - Modelo de Negócios.



Fonte: Autoria própria, 2026.

6 Diferencial Competitivo

Para se destacar e dominar o mercado de mobilidade universitária noturna na Região Metropolitana de Salvador (RMS), o *BoraJunto* apoia-se em quatro pilares fundamentais de diferenciação:

- **Validação Institucional e Barreira de Confiança Baseada em Identidade (.edu.br):** Enquanto grupos informais de WhatsApp ou aplicativos genéricos de carona sofrem com o risco de anonimato e entrada de pessoas mal-intencionadas, o *BoraJunto* exige autenticação estrita por e-mail institucional ou comprovação acadêmica. Isso cria uma comunidade fechada, onde todos os usuários pertencem ao mesmo ecossistema universitário, gerando um nível de segurança psicológica incomparável.
- **Foco no Turno Noturno e Periferias da RMS:** O modelo não tenta concorrer com a massa genérica no trânsito diurno; ele resolve um problema crítico e de altíssima

dor: o estudante exausto que sai da faculdade entre 21h45 e 22h30 em áreas periféricas ou de transporte público precário e precisa voltar para casa com previsibilidade e baixo custo.

- **Ecossistema de Modalidades Flexíveis ("Bando" + "Racha" + "Carona Amiga"):** O BoraJunto reúne Caminhada em Bando, divisão transparente de corridas solicitadas em aplicativos externos e caronas entre universitários. O Match e a Caminhada em Bando não exigem assinatura, enquanto a calculadora gera PIX diretamente para o líder, sem carteira interna no MVP.
- **Parcerias Estratégicas com Diretórios Acadêmicos (DCEs/CAOs) e Universidades:** A capilaridade de aquisição é impulsionada diretamente nos campi através de canais orgânicos e institucionais de alta confiança, garantindo um Custo de Aquisição de Clientes (CAC) extremamente baixo se comparado aos players tradicionais de mercado.

7 Análise de Concorrentes

Olhando para o mercado de mobilidade, pesquisamos quais são as opções que o universitário tem hoje e categorizamos elas em níveis de concorrência: direto e indireto e comparamos com relação ao público principal da concorrência, o problema que ela busca resolver, a proposta de valor, principais funcionalidades, preço estimado, modelo de receita, pontos fortes e fracos, entre outros pontos.

Como é possível observar na Figura 5, temos como concorrente direto Uber/99 e indireto as caronas informais por meio do Whatsapp e o transporte público. Avaliando os critérios de decisão do usuário, constatamos que o BoraJunto ganha quando o assunto é segurança e não ficamos atrás dos nossos concorrentes em economia no deslocamento, previsibilidade, facilidade de match, garantia e cálculo de pagamento. Nosso ponto de melhoria é a abrangência/alcance imediato, que ainda é baixo pelo projeto ainda estar em fase inicial. (Vide Quadro 1.)

Figura 5 - Ficha dos concorrentes.

Campo	Uber / 99	WhatsApp (Caronas Informais)	Transporte Público (Ônibus)
Tipo	Direto	Indireto	Indireto
Público principal	Público geral que necessita de transporte sob demanda	Pessoas que utilizam grupos para organizar caronas	Usuários do transporte coletivo
Problema que resolve	Deslocamento rápido e sob demanda	Comunicação e organização de caronas	Deslocamento urbano
Proposta de valor	Transporte individual solicitado pelo app	Comunicação e organização entre usuários	Transporte coletivo com linhas e horários
Principais funcionalidades	Corridas, GPS, pagamento, avaliação e segurança	Grupos, mensagens, localização, enquetes e eventos	Linhas, pontos, horários e integração
Preço estimado	Variável conforme trajeto e demanda	Gratuito	R$ 5,90 em Salvador (2026)
Modelo de receita	Taxas/intermediação sobre corridas	Serviços comerciais da plataforma	Tarifas + subsídios públicos
Pontos fortes	Praticidade, disponibilidade, tecnologia e segurança	Popularidade, facilidade e baixo atrito	Cobertura, previsibilidade e custo definido
Pontos fracos	Preço variável e custo de corrida individual	Não possui matching específico para caronas	Rotas/horários fixos e possível lotação
Reclamações/dificuldades	Preço dinâmico, cancelamentos e disponibilidade	Busca e negociação manual da carona	Espera, lotação e possíveis baldeações
Por que o cliente escolheria?	Rapidez e praticidade	Já possui o aplicativo e contatos	Preço e cobertura
Por que escolheria o BoraJunto?	Compartilhamento de custos e foco universitário	Match automático e organização específica de caronas	Trajeto mais personalizado e comunidade universitária
Site / referência	Uber Brasil / 99	WhatsApp	Prefeitura de Salvador / Mobilidade Salvador
Fontes consultadas	Uber e 99 (sites oficiais)	WhatsApp (site oficial)	Prefeitura de Salvador, Mobilidade Salvador e fontes públicas sobre tarifa

Fonte: Autoria própria, 2026.

Quadro 1 - Matriz comparativa de concorrência.

Critério de Decisão	BoraJunto	Uber / 99 (Apps de Corrida)	WhatsApp (Caronas Informais)	Transporte Público (Ônibus)
Economia no deslocamento	Alta (preço de ônibus)	Baixa (tarifa dinâmica em picos)	Alta (divisão informal)	Alta (tarifa fixa)

Segurança (Comunidade Validada)	Alta (foco universitário)	Média (motorista cadastrado/estranho)	Baixa (grupos abertos/desconhecidos)	Média/Baixa (exposição/lotação)
Previsibilidade (Saídas Pré-agendadas)	Alta (agendamento prévio)	Média (risco de cancelamentos)	Baixa (respostas lentas/vagas incertas)	Alta (linhas/horários fixos)
Facilidade de Match/Trajeto	Alta (GPS + Filtro automático)	Alta (solicitação sob demanda)	Baixa (busca manual em chats)	Média (rotas fixas de linha)
Garantia & Cálculo de Pagamento	Alta (cálculo e PIX direto ao líder)	Alta (cobrança no app)	Baixa (fiado/cobrança manual)	Alta (catraca/cartão)
Abrangência / Alcance Imediato	Média/Baixa (fase inicial)	Alta (milhões de motoristas)	Alta (já instalado em todo celular)	Alta (cobertura da cidade)

Fonte: Autoria própria, 2026.

Com base nisso, nossa declaração de diferenciação é: *"Para estudantes universitários do turno noturno da Região Metropolitana de Salvador que enfrentam dificuldades e insegurança para voltar para casa, o BoraJunto é uma plataforma de mobilidade colaborativa acadêmica que facilita encontros por rotas e horários, caminhada em grupo e divisão transparente de custos. Diferentemente de aplicativos tradicionais de corrida e grupos informais de WhatsApp, conecta membros com vínculo acadêmico verificado, oferece Match e Caminhada em Bando gratuitos e facilita o PIX direto entre participantes, sem custodiar valores no MVP."*

8 Requisitos

8.1 Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades e operações que o sistema deve oferecer.

Código	Descrição	Prioridade

RF01	Permitir cadastro e autenticação exclusivamente por meio de e-mail institucional válido, com domínio .edu.br.	**Must Have**
RF02	Agrupar estudantes com destinos finais próximos, utilizando coordenadas geográficas de latitude e longitude obtidas por GPS. A proximidade será calculada em linha reta pela fórmula de Haversine, considerando distância máxima de 2 km exclusivamente entre os destinos. A formação dos grupos também deverá considerar diferença absoluta máxima de 15 minutos entre os horários previstos de saída das aulas.	**Must Have**
RF03	Limitar a criação de pontos de encontro às geocercas dos campi universitários cadastrados.	**Must Have**
RF04	Permitir rastreamento e compartilhamento do trajeto via GPS em tempo real entre os integrantes do grupo durante o deslocamento ativo.	**Must Have**
RF05	Disponibilizar botão SOS integrado aos serviços de emergência locais.	**Must Have**
RF06	Exibir a chave PIX do líder do grupo e disponibilizar opção para copiá-la.	**Must Have**
RF07	Permitir dois fluxos de confirmação de pagamento: (A) upload de comprovante pelo passageiro, com conferência do líder; ou (B) confirmação manual pelo líder após verificação visual da tela do pagador.	**Must Have**
RF08	Bloquear o botão “Iniciar Corrida” até que o líder confirme manualmente o recebimento dos pagamentos de todos os membros presentes.	**Must Have**

RF09	Aplicar prazo de tolerância de 10 minutos após o horário agendado; decorrido o prazo, o líder poderá remover o usuário ausente ou inadimplente.	**Must Have**
RF10	Recalcular o valor da viagem após a remoção de participante, apresentar a diferença aos membros restantes e exigir aceite no aplicativo antes de atualizar o status, orientando o acerto manual via PIX P2P.	**Must Have**
RF11	Disponibilizar fluxo de denúncias dentro do aplicativo e manter registros necessários para auditoria de fraudes.	**Must Have**
RF12	Disponibilizar avaliação pós-deslocamento, permitindo que os usuários avaliem a experiência e registrem alertas ou denúncias sobre outros participantes.	**Must Have**
RF13	Encaminhar denúncias à equipe de moderação para análise em até 24 horas úteis, conforme o horário de funcionamento divulgado na plataforma (segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, horário de Brasília, exceto feriados aplicáveis). Denúncias com indícios concretos de risco imediato terão prioridade. O bloqueio preventivo temporário poderá ser aplicado conforme gravidade, evidências, recorrência e risco à segurança, mediante justificativa e registro. O usuário afetado poderá apresentar esclarecimentos e contestar a medida, respeitadas as necessidades de proteção dos envolvidos. Comunicar as medidas e a decisão da análise pelos canais previstos.	**Must Have**
RF14	Estabelecer automaticamente o campus universitário cadastrado pelo estudante como ponto de origem padronizado dos deslocamentos, considerando a janela de horário de saída das aulas.	**Must Have**

RF15	Calcular automaticamente o valor individual do deslocamento e disponibilizar o valor do rateio, a chave PIX do líder, opção para copiar a chave e código PIX copia-e-cola com o valor correspondente ao pagamento de cada participante, observando o padrão técnico do arranjo PIX e a compatibilidade com a chave cadastrada. As transações ocorrerão diretamente entre os usuários, sem intermediação, recebimento ou custódia de valores pela plataforma. A confirmação do pagamento será realizada manualmente pelo líder, sem integração bancária obrigatória no MVP.	**Must Have**

8.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais estabelecem critérios de qualidade, desempenho, segurança, privacidade e operação.

Código	Descrição	Categoria
RNF01	Excluir automaticamente as imagens dos comprovantes de pagamento dos servidores (S3/Firebase) após 7 dias da finalização da corrida, mantendo apenas o registro booleano de pagamento confirmado no banco de dados.	**Infraestrutura / Custo**
RNF02	Fazer constar explicitamente nos Termos de Uso o prazo de retenção de 7 dias e as isenções de responsabilidade referentes aos acertos financeiros P2P manuais.	**Legal / Segurança**
RNF03	Apresentar tempo de resposta de até 2 segundos no percentil 95 (P95) para as operações principais de busca e formação de grupos, em condições normais de conexão e considerando carga de 100 usuários simultâneos no MVP. Realizar testes de estresse para até 200 usuários simultâneos. O desempenho deverá ser verificado por testes antes do lançamento, podendo os parâmetros ser ajustados conforme os resultados do projeto-piloto e o crescimento da base de usuários.	**Desempenho**

RNF04	Atender à LGPD, garantindo tratamento adequado dos dados pessoais, acadêmicos e de localização. O acesso deverá ser restrito conforme permissões; a localização em tempo real será compartilhada somente com integrantes de grupos ativos e mediante autorização do usuário; deverão existir meios para solicitar acesso, correção e exclusão de dados, respeitadas as hipóteses legais de conservação.	**Segurança / Privacidade**

9 Regras operacionais consolidadas

9.1 Origem, destino e formação dos grupos

O campus universitário cadastrado pelo estudante será estabelecido como ponto de origem padronizado do deslocamento. A formação dos grupos considerará os horários previstos de saída das aulas, admitindo diferença absoluta máxima de 15 minutos. A distância máxima de 2 km será calculada em linha reta pela fórmula de Haversine, utilizando as coordenadas de latitude e longitude obtidas por GPS. Esse critério será aplicado exclusivamente à proximidade entre os destinos finais/residências dos estudantes, nunca à origem. A distância por rota poderá ser avaliada em versões futuras.

9.2 Pagamentos e rateio via PIX

O sistema calculará automaticamente o valor individual do rateio, exibirá a chave PIX do líder, permitirá copiá-la e disponibilizará código PIX copia-e-cola com o valor correspondente. O código deverá observar o padrão técnico do arranjo PIX e ser compatível com a chave cadastrada pelo líder. As transferências ocorrerão diretamente entre os usuários, sem intermediação, recebimento ou custódia de valores pelo BoraJunto. A confirmação dos pagamentos será realizada manualmente pelo líder, sem integração bancária obrigatória no MVP.

9.3 Gestão de ocorrências e moderação

Ao término de cada deslocamento, o aplicativo disponibilizará avaliação da experiência. O usuário poderá registrar alerta ou denúncia contra outro participante. O envio de uma denúncia não ocasionará bloqueio automático. As ocorrências serão encaminhadas à equipe de moderação, que deverá analisá-las em até 24 horas úteis. A equipe funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no horário de Brasília, exceto feriados aplicáveis; o prazo será contabilizado exclusivamente dentro desse período. Denúncias com indícios de risco imediato terão prioridade e serão encaminhadas para avaliação emergencial.

A decisão sobre bloqueio preventivo temporário considerará, conjuntamente, a gravidade da ocorrência, a existência de evidências ou indícios concretos, a recorrência do comportamento e o risco à segurança dos usuários. A medida deverá ser fundamentada e

registrada. O usuário afetado poderá apresentar esclarecimentos e contestar a decisão, respeitadas as necessidades de proteção dos envolvidos. A medida será submetida a revisão, podendo ser mantida, alterada ou revogada. O usuário será comunicado pelos canais previstos na plataforma, sem exposição de informações que possam comprometer a segurança ou a apuração da ocorrência.

9.4 Privacidade e localização

Para o cadastro, recomenda-se coletar nome completo, e-mail institucional, campus universitário, bairro/destino e horário de saída das aulas. O telefone poderá ser solicitado como dado complementar, e a foto de perfil poderá ser opcional. A localização precisa do destino será utilizada pelo sistema para calcular a proximidade, sem exposição do endereço residencial exato a outros estudantes antes da formação do grupo. A coleta e o uso da localização deverão se limitar ao necessário para as funcionalidades de proximidade e compatibilidade. Durante o deslocamento, a localização em tempo real ficará disponível somente aos integrantes do grupo ativo e mediante autorização do usuário; o compartilhamento cessará ao final da viagem.

A Política de Privacidade deverá observar a LGPD e documentar finalidades, bases legais, períodos de retenção e procedimentos de descarte. Os prazos de conservação dos dados cadastrais, de localização, dos registros de viagens e das denúncias deverão ser definidos conforme a finalidade do tratamento e as obrigações legais aplicáveis. O aplicativo deverá oferecer canal ou área para solicitações de confirmação de tratamento, acesso, correção, eliminação e demais direitos dos titulares, observadas as hipóteses legais de conservação.

10. Parâmetros definidos para implementação do MVP

10.1 Cálculo da distância entre destinos

A distância máxima de 2 km será calculada em linha reta, por meio da fórmula de Haversine, utilizando as coordenadas de latitude e longitude fornecidas pelo GPS dos dispositivos. Para o MVP, essa abordagem será utilizada como critério de proximidade geográfica entre os destinos dos usuários, podendo ser substituída ou complementada por cálculo de distância por rota em versões futuras.

10.2 Compatibilidade entre horários de saída

A compatibilidade temporal será determinada pela comparação entre os horários previstos de saída das aulas informados pelos usuários. Será permitida uma diferença máxima de 15 minutos entre os horários, considerando-se compatíveis apenas os usuários cuja diferença absoluta seja menor ou igual a esse limite.

10.3 Implementação do PIX copia-e-cola

O sistema deverá permitir o compartilhamento de chaves PIX e códigos copia-e-cola compatíveis com o padrão estabelecido pelo Banco Central. As transferências serão realizadas diretamente entre os usuários, sem intermediação, recebimento ou custódia de

valores pelo BoraJunto. A confirmação dos pagamentos será realizada pelo próprio líder da viagem, sem integração bancária obrigatória no MVP.

10.4 Carga de usuários e desempenho (RNF03)

Para os testes iniciais de desempenho do RNF03, será considerada uma carga de 100 usuários simultâneos, com realização de testes de estresse para até 200 usuários simultâneos. O sistema deverá manter tempo de resposta de até 2 segundos no percentil 95 para as operações principais, nas condições de teste estabelecidas. Os parâmetros poderão ser ajustados conforme os resultados do projeto-piloto e o crescimento da base de usuários.

10.5 Política de privacidade e retenção de dados (LGPD)

Será elaborada uma Política de Privacidade em conformidade com a LGPD, estabelecendo as finalidades do tratamento, as bases legais aplicáveis, os períodos de retenção e os procedimentos de descarte dos dados pessoais. A coleta de localização será limitada ao necessário para o funcionamento das funcionalidades de proximidade e compatibilidade entre usuários. Os dados cadastrais, registros de viagens e denúncias terão períodos de retenção definidos conforme suas finalidades e obrigações legais. Os usuários terão acesso aos mecanismos necessários para exercer os direitos previstos na legislação.

10.6 Horário de funcionamento da moderação e contagem das 24 horas úteis

A equipe de moderação funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, considerando o horário de Brasília e excetuando feriados aplicáveis. O prazo de análise das denúncias será de até 24 horas úteis, contabilizadas exclusivamente durante o período de funcionamento da equipe. Denúncias envolvendo situações de risco imediato serão classificadas como prioritárias e encaminhadas para avaliação emergencial. O horário de atendimento e os prazos serão informados aos usuários na plataforma.

10.7 Critérios para bloqueio preventivo e procedimento de revisão

Serão estabelecidos critérios objetivos de classificação das denúncias, considerando a gravidade da ocorrência, a existência de evidências, a recorrência do comportamento e o risco à segurança dos usuários. Situações que apresentem indícios concretos de ameaça à integridade física ou psicológica poderão justificar bloqueio preventivo temporário. A medida deverá ser fundamentada, registrada e submetida a procedimento de revisão, garantindo ao usuário afetado a possibilidade de apresentar esclarecimentos e contestar a decisão, respeitadas as necessidades de proteção dos envolvidos.

11 Conclusão

O BoraJunto surge como uma solução inovadora para um problema cotidiano de

milhares de estudantes universitários: o desafio de retornar para casa após as aulas noturnas de forma acessível, prática e segura. Ao conectar estudantes com rotas e horários semelhantes, a plataforma transforma uma dificuldade individual em uma oportunidade de mobilidade colaborativa, promovendo economia financeira, otimização dos deslocamentos e fortalecimento da comunidade acadêmica.

Investir no BoraJunto é apostar em mobilidade universitária colaborativa e financeiramente acessível. Ao garantir o núcleo gratuito da experiência, adotar PIX direto entre participantes e estruturar monetização opcional por recursos premium e parcerias B2B contextualizadas, o projeto reduz barreiras de entrada e custos operacionais no MVP. A validação de segurança, utilização, conversão e sustentabilidade econômica em pilotos com universidades orientará a evolução da proposta.